



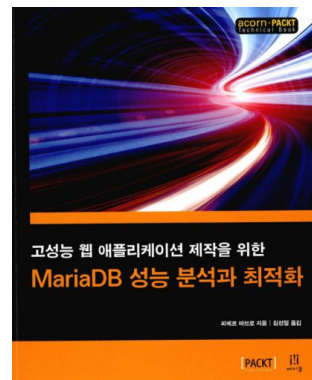
maria DB

목차

- 01장: MariaDB
- 02장: 설치
- 03장: MariaDB 기동 및 쿼리 실행
- 04장: 실행 계획 분석(1)
- 04장: 실행 계획 분석(2)
- 05장: 최적화
- 06장: 스토리지 엔진
- 07장: 기타 기능
- 08장: 레플리케이션

2021.04.05

솔루션1팀 김은실



■ 01장: MariaDB

_1.1 MariaDB란?

1. MySQL 커뮤니티 코드 베이스를 이용 -> 상당부분 호환 가능.
2. MySQL 커뮤니티 코드 -> 좀 더 다듬어진 버전
(오라클 릴리즈 -> Monty Program AB 개선&추가 -> mariaDB 릴리즈)
3. 오픈 소스 : 유료화 구분 없음. (기술 지원은 별개)
(MySQL 커뮤니티 버전: 오픈 코어 비즈니스 모델 = 부분 유료화 = MySQL 엔터프라이즈 버전)

몬티 와이드니어스

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

몬티 와이드니어스(Ulf Michael Monty Widenius, 1962년 3월 3일 ~)는 핀란드 헬싱키 출신의 프로그래머로서, MySQL 데이터베이스 및 MariaDB의 창시자이다. 흔히 "몬티"(Monty)라는 애칭으로 불린다. 마이클 와이드니어스라고도 한다.

MySQL AB라는 회사를 창립하여 데이터베이스의 **오픈 소스 운동**을 주도하였으며, 2008년 1월에 10억 달러(약 1조 원)를 받고 **썬 마이크로시스템즈**에 회사를 매각하였다.^[1] 이 매각으로 인해 그는 핀란드 10대 부자 중 한 명이 되었다. 이후 썬 마이크로시스템즈가 **오라클**에 다시 매각되자, 그는 크게 우려하면서 MySQL과 호환되는 **MariaDB**를 개발하고 **Monty Program AB**라는 회사를 설립하여 **GPL 라이선스**로 배포하고 있다.

MySQL의 My는 자신의 첫째 딸 이름에서 따온 것이고, MariaDB에서 Maria는 자신의 둘째 딸 이름에서 따온 것이다.

각주 [편집]

- ↑ 배군득 기자, "썬마이크로시스템즈, 오픈소스업체 MySQL 인수" [리얼](#), 보안뉴스, 2008년 1월 18일



몬티 와이드니어스(Monty Widenius)

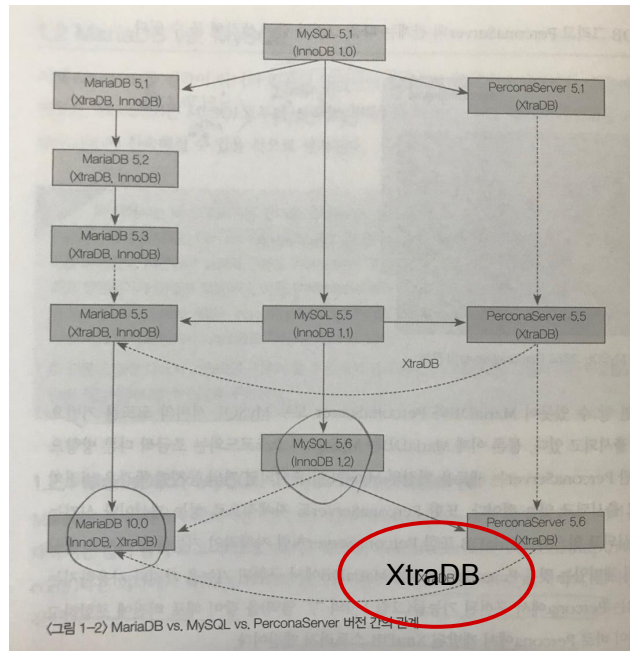
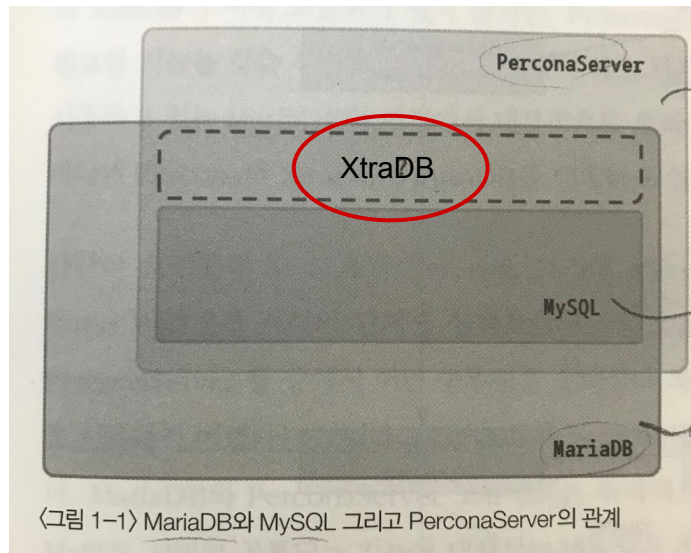


- mariaDB 계기>
 1. 계속 오픈 소스로 남길.
 2. 계속 개발되는 공간되길. (Good home)

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.1 MariaDB vs. MySQL vs. Percona Server(페르코나)

- MySQL 베이스 : 알 필요성.
- Percona의 XtraDB : 메뉴얼 참조해야 할 때도 있음.
- (Maria & Percona : 최대한 Oracle MySQL과 호환성 유지.)



■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.2 공통점 : **호환**

- 데이터 파일과 테이블 정의 파일(.FRM) : 호환
- 모든 클라이언트 **API**와 통신 프로토콜 : 호환
- 모든 파일(복제 관련 데이터 파일, 소켓 파일)과 포트,파일 경로 : 동일.
- **Connector**(자바 드라이버, **C** 클라이언트 라이브러리) : 호환

(*MariaDB: JDBC 드라이버, C API 라이브러리 릴리즈 되어 있음.)

- 실행 프로그램과 유틸리티 : 이름이 같고, 호환.

(기존 MySQL 서버와의 호환성을 최대한 유지하기 위함. = MySQL 경험자들의 쉬운 MariaDB 진입.)

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.2 공통점 : 호환

〈표 1-1〉 프로그램과 유틸리티 비교

	MariaDB	MySQL
데이터베이스 서버 프로그램	mysqld	mysqld
MyISAM 체크 프로그램	myisamchk	myisamchk
클라이언트 프로그램	mysql	mysql
서버 관리자 유틸리티	mysqladmin	mysqladmin
데이터 덤프 프로그램	mysqldump	mysqldump
데이터 적재 프로그램	mysqlimport	mysqlimport
일트인 백업 유틸리티	mysqlhotcopy	mysqlhotcopy
스키마 업그레이드 유틸리티	mysql_upgrade	mysql_upgrade
바이너리 로그 분석 프로그램	mysqlbinlog	mysqlbinlog
데이터베이스 구조 분석 유틸리티	mysqlshow	mysqlshow
슬로우 쿼리 로그 분석 프로그램	mysqldumpslow	mysqldumpslow

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.3 차이점

1. 라이선스

*MariaDB : GPL (General Public License: GPL을 가진 프로그램을 유료로 판매하는 것은 가능하지만, 반드시 전체 소스코드는 무료로 공개)

*MariaDB jdbc, C Client API : LGPL (Lesser General Public License:

LGPL 코드를 정적(static) 또는 동적(dynamic) 라이브러리로 사용한 프로그램을 개발하여 판매/배포할 경우에

프로그램의 소스코드를 공개하지 않아도 된다는 점. (LGPL 코드를 사용했음을 명시)

단, LGPL 코드를 단순히 이용하는 것이 아니라 이를 수정한 또는 파생된 라이브러리를 개발하여 배포하는 경우에는: 전체 코드를 공개

*MySQL 커뮤니티 버전, jdbc, C Client API : GPL

*MySQL 엔터프라이즈 : 상용

2. 스토리지 엔진 (:table을 메모리에 저장)

*기본 메모리 스토리지 엔진 : 개선: **varchar** 가변 데이터 타입 지원 (10.0버전..구현안됨) vs -

*내부 임시 테이블 스토리지 엔진 : **Aria**(빠른처리: 인덱스, 레코드 데이터까지 메모리 캐시 이용) (선택) vs **MyISAM**

*트랜잭션 지원 스토리지 엔진 : **InnoDB & XtraDB** (선택) vs **InnoDB**

*NoSQL 지원 스토리지 엔진 : **Cassandra** 연결 및 데이터 접근 vs **Memcached API** 데이터 접근 (플러그인 제공)



■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.3 차이점

3. 기능

- 스레드 풀 : [MariaDB 5.1~ vs MySQL 5.5 엔터프라이즈 버전](#)
- 버퍼 풀 프리로드(:버퍼 풀 덤프→재시작→버퍼 풀 로딩) : [MariaDB 5.5 \(XtraDB\) vs MySQL 5.6 \(InnoDB\)](#)
- SSD 지원 : [MariaDB 5.5 \(XtraDB\)](#) : 블록 플러시 알고리즘 지원 **vs** -
- 서브쿼리 최적화(:IN, NOT IN, FROM 서브쿼리 최적화) : [MariaDB 5.5~ vs MySQL 5.6~](#)
- 조인 최적화(:네스티드 루프 조인, BKA조인 지원) : [MariaDB \(+해시조인 지원\) vs MySQL 5.6](#) (:해시조인 지원X)
- 멀티 소스 레플리케이션(:하나의 슬레이브가 2개 이상 마스터를 가지는 레플리케이션 구성:복제 구성 지원) : [MariaDB 10.0~ vs MySQL 5.7~](#)
- 멀티 스레드 레플리케이션(:레플리케이션 스레드 개수 2개 이상) : [MariaDB 10.0~](#) (:레코드 기반) **vs** [MySQL 5.6~](#) (:DB 단위 멀티쓰레딩)
- 롤ROLE 기반의 권한 관리(:oracle처럼 특정 유저그룹 ROLE 생성, 부여, 관리 가능) : [MariaDB 10.0~ vs -](#)
- 마이크로 초 단위 데이터 타입(:밀리초, 마이크로초 단위 가능(TIME,DATETIME)) : [MariaDB 5.3~ vs MySQL 5.6~](#)
- 반 동기화 레플리케이션 : - **vs** [MySQL 5.5~](#) (:플러그인 형태)
- 가상 컬럼(:1개 이상의 컬럼 값= 미리 별도 컬럼에 저장, 쿼리 처리시점에 가공해 보여줌) : [MariaDB 5.2~ vs -](#)
- 동적 컬럼(:하나의 물리적 컬럼에= 여러개 논리컬럼을 생성, 값저장, 읽을 수 있도록 해줌) : [MariaDB vs -](#)
- PAM(Pluggable Authentication Modules:장착형 인증 모듈-Linux/Unix 시스템에서 중앙집중적인 인증 매커니즘을 지원) 인증 : [MariaDB 5.2~ vs MySQL 5.5~ 엔터프라이즈 버전](#)

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.3 차이점

4. 옵티마이저 (Optimizer : 최적화, 최대한 활용하는 사람.)

- 후에 배우게 될 최적화 내용들---->

그리고 이 표로 알 수 있는 것은,

- MariaDB가 최적화에 앞섰다는 것,

- 대체적으로 MariaDB 5.5 버전의 최적화가 →

MySQL 5.6 버전에 도입되었다는 것을 볼 수 있습니다.

〈표 1-4〉 버전별 지원 기능 비교

구분	기능	MariaDB 5.3/5.5	MariaDB 10.0	MySQL 5.5	MySQL 5.6
디스크 읽기	멀티 레인지 읽기 (Multi Range Read - MRR)	YES	YES	-	YES
	index_merge 실행 계획의 Sort_intersection 알고리즘 추가	YES	YES	-	-
	비용에 기반한 range와 index_merge 실행 계획 선정	YES	YES	-	-
디스크 읽기	ORDER BY ... LIMIT (small_limit)	-	YES	-	YES
	세컨드리 인덱스 확장 (Extended secondary index optimization)	YES (5.5)	YES	-	YES
조인	배치화된 인덱스 읽기(Batched key access - BKA)	YES	YES	-	YES
	블록 해시 조인(Block hash join)	YES	YES	-	-
서브쿼리	IN 쿼리 최적화(In-to-exists optimization)	YES	YES	YES	YES
	세미 조인(Semi-join)	YES	YES	-	YES
	구체화(Materialization)	YES	YES	-	YES
	비용에 기반한 구체화와 In-to-Exist 최적화 (Cost based choice of materialization vs., in-to-exists)	YES	YES	-	YES
	서브 쿼리 캐싱(Subquery cache)	YES	YES	-	-
	서브 쿼리의 실행 계획 성능 향상 (Fast explain with subqueries)	YES	YES	-	-
	파생 테이블과 뷰의 지연된 구체화 (Delayed materialization of derived tables / materialized views)	YES	YES	-	YES
임시테이블 & 뷰	파생 테이블의 실행 계획 성능 향상 (Instant EXPLAIN for derived tables)	YES	YES	-	YES
	파생 테이블의 인덱스 최적화 (Derived Table with Keys optimization)	YES	YES	-	YES
기타	LIMIT ROWS EXAMINED rows_limit	YES (5.5)	YES	-	-
	DELETE, INSERT, REPLACE, 그리고 UPDATE 실행 계획	-	구현중	-	YES
	실행 계획의 JSON 포맷 출력	-	-	-	YES

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.4 버전별 호환성

- : 각 MySQL을 기반으로 만들어졌다는 뜻.
- : 데이터 파일, 클라이언트 서버간 통신 프로토콜, 기타 유틸리티 프로그램 = 같이 사용.
- **MariaDB 5.1, 5.2, 5.3 ←-----→ MySQL 5.1**
 - MariaDB 5.1 : mariaDB이름 허용,
CHECKSUM 명령(: null값 무시하지 않음),
슬로우 쿼리 로그(+각 쿼리의 간단한 실행계획을 표시),
Aria 스토리지 엔진(:메모리가 조금 더 사용됨.)
 - MariaDB 5.2 : IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS 옵션 추가.
(:이 옵션이 없으면 각 스토리지 엔진이 인식하지 못하는 테이블 옵션인 경우 에러를 발생함.)
 - MariaDB 5.3 : 에러코드 1900~ : MariaDB에서만 발생하는 에러.
마이크로초까지. (TIME, DATETIME)
UNIX_TIMESTAMP() : 소수점 6자리까지
쿼리진행사항 보여주는 progress 추가
IGNORE 옵션= 안전한 경우에만 무시
옵티마이저 최적화 방식 튜닝 가능
- **MariaDB 5.5, 10.0 ←-----→ MySQL 5.5**
 - MariaDB 5.5 : INSERT IGNORE에서 중복 키 에러에 대해 경고 메시지 발생.

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.5 성능비교

- 어떤 시나리오로 벤치마크 했는지에 따라, 결과가 서로 달라질 수 있다는 것.

1. 해당 테스트 결과가 알려주는 것.

: “MariaDB와 MySQL의 성능이 둘 중에서
월 선택할지를 결정하는 데 영향을 미칠만큼 큰 성능 차이는 아니다”

2. 안정성

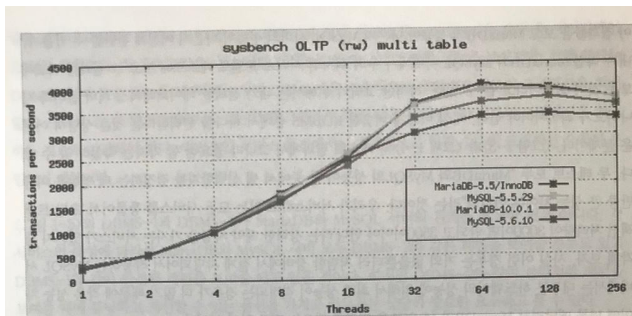
: 일반적인 서비스 환경 → 지속적으로 일정 수준의 트랜잭션 요청이 유입.

: 초당 트랜잭션 처리량이 **일정한 것이** 안정성이 높음.

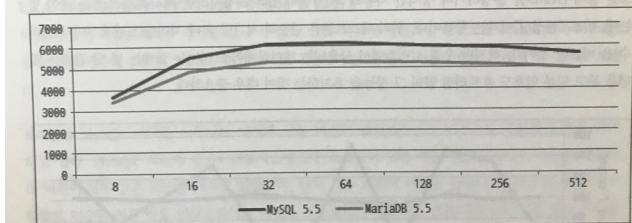
: MariaDB, MySQL 모두 불안정한 패턴을 보여줄 수 있지만,

→ 튜닝, 개선할 수 있는 **옵션**을 가지고 있는지가 상당히 중요한 요소.

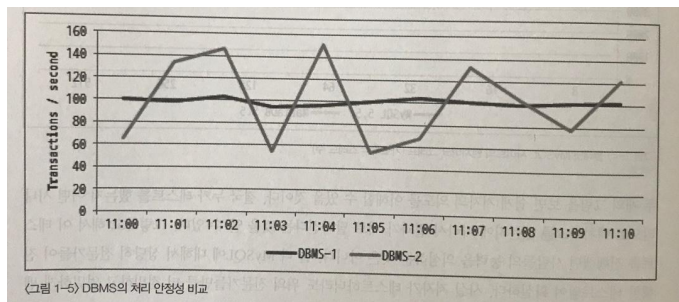
----->



(그림 1-3) MariaDB 사이트의 벤치마크 그래프 (가로축 = 스레드 수)



(그림 1-4) 플래닛 MySQL 사이트의 벤치마크 그래프 (가로축 = 스레드 수)



(그림 1-5) DBMS의 처리 안정성 비교

▣ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.6 대체 전망

1. 저자: MariaDB= 더 넓은 사용자층을 갖게 될 것.
2. MariaDB 장점: MySQL → MariaDB로 코드한줄변경 없이 바로 이전이 가능하다는 점.
3. 구글: MariaDB 오픈소스 지원 선언.

레드햇, MySQL 대신 마리아DB 지원사격...왜?



▲ 대표적인 오픈소스 DBMS인 MySQL과 MySQL 대체재로 부각되고 있는 마리아DB

[마이티데일리] 대표적인 엔터프라이즈 리눅스(RHEL) 7 버전을 출시한 가운데 기존 MySQL 지원을 더 이상 하지 않기로 했다. 대신 최근 각광을 받고 있는 마리아DB가 MySQL 대체 DBMS로 자리를 잡게 됐다.

17일 레드햇이 레드햇 엔터프라이즈 리눅스(RHEL) 7 버전을 출시한 가운데 기존 MySQL 지원을 더 이상 하지 않기로 했다. 대신 최근 각광을 받고 있는 마리아DB가 MySQL 대체 DBMS로 자리를 잡게 됐다.

레드햇이 이처럼 MySQL 지원을 종료하고 마리아DB를 선택하게 된 계기는 MySQL이 [오라클](#) 자산이기 때문이다.

MariaDB 국내외 주요 레퍼런스

MariaDB는 해외 주요 업체들의 도입 성공사례, 커뮤니티를 통한 빠른 수정과 배포, 전문유지보수 업체의 존재 등 오픈소스SW가 성장할 수 있는 3가지 요소가 잘 맞아 떨어지면서 빠르게 성공하고 있습니다.

Finance	Travel	Retail
		
Telecom	Technology & Gov. / Edu.	Media & Social
		

■ 01장: MariaDB (1.2 MariaDB vs. MySQL)

_1.2.7 선택

1. DBMS 선택 시 고려할 사항

- * DBMS 성능 :비슷

- * 안전성 :비슷

- * DBMS 기능, 유틸리티

 - ∴ MariaDB 5.5 :스레드 풀 가용 가능 vs MySQL 5.5 (커뮤니티) :사용X

 - Percona :메모리 사용량, 부하에 따른 스레드 현황 vs MySQL 엔터프라이즈 백업 기능

 - MariaDB가 더 풍부한 기능 가지게 될 것.

- * 기술지원

 - ∴ 오라클 = MySQL 기술지원

 - SkySQL = MariaDB + MySQL(부분) 기술지원

2. 중요한 것은: 장점과 약점을 잘 파악해서 해당 서비스와 최적으로 결합하는 것.

▣ 02장: 설치

_2.1 다운로드 <https://downloads.mariadb.org/>



MariaDB is free and open source software

The MariaDB database server is published as free and open source software under the General Public License version 2. You can download and use it as much as you want free of charge. *All use of the binaries from mariadb.org is at your own risk as stated in the GPLv2.* While we do our best to make the world's best database software, the MariaDB Foundation does not provide any guarantees and cannot be held liable for any issues you may encounter.

The MariaDB Foundation does not provide any help or support services if you run into troubles while using MariaDB. Support and guarantees are available on commercial terms from multiple [MariaDB vendors](#). There are also many resources you can use to [learn MariaDB](#) and support yourself or get peer support online.

Supported and certified binaries available from commercial vendors

Downloads

Source, Binaries, and Packages

Use CentOS, Fedora, Red Hat, Debian, Ubuntu, openSUSE, or Mageia? See our [repository configuration tool](#).

Source tar.gz files are available for every release, or the latest source can be checked out from the repositories. See [Getting the MariaDB Source Code](#) for more information.

MariaDB 10.5 Series

MariaDB 10.5 is the current **stable** series of MariaDB. It is built on [MariaDB 10.4](#) with new features not found anywhere else. See ["What is MariaDB 10.5?"](#) for an overview.

[Download 10.5.9 Stable Now!](#)

[Release Notes](#) [Changelog](#)

[View All MariaDB Releases](#)

MariaDB 10.4 Series

MariaDB 10.4 is a **stable** (GA) release series of MariaDB. It is built on [MariaDB 10.3](#) with new features not found anywhere else. See ["What is MariaDB 10.4?"](#) for an overview.

[Download 10.4.18 Stable Now!](#)

[Release Notes](#) [Changelog](#)

[View All MariaDB Releases](#)

02장: 설치

2.1 다운로드

→ downloads.mariadb.org/mariadb/10.5.9/

MariaDB Foundation



MariaDB
Foundation

Downloads Source, Binaries, and Packages

To show only the files you want, use the checkboxes in the sidebar. For other MariaDB releases, click on "View All Releases". For faster downloads choose a mirror close to you.

MariaDB 10.5.9 Stable 2021-02-22

View all releases

Release Notes Changelog

Affordable enterprise class product support, professional services, and training for your MariaDB database is available from the MariaDB Foundation's release sponsor, MariaDB Corporation. To learn more about them and their services for MariaDB, visit their website, or email MariaDB Corporation at sales@mariadb.com.

File Name	Package Type	OS / CPU	Size	Meta
mariadb-10.5.9.tar.gz	source tar.gz file	Source	88.6 MB	Checksum Instructions
mariadb-10.5.9-win64.zip	ZIP file	Windows x86_64	71.2 MB	Checksum Instructions
mariadb-10.5.9-win64.exe	ZIP file	Windows x86_64	112.5 MB	Checksum

Operating System

- ☐ DEB Package
- ☐ Generic Linux
- ☐ RPM Package

For best results with DEB packages, use the [Repository Configuration Tool](#).

Red Hat, Fedora, and CentOS Packages	RPM Package	RedHat/CentOS/Fedora (x86, x86_64, ppc64, ppc64le, arm64)	Instructions
--------------------------------------	-------------	---	--------------

For best results with RPM packages, use the [Repository Configuration Tool](#).

〈표 2-2〉 RPM 패키지가 포함하는 파일들

MariaDB-버전-운영체제-비트-client.rpm	MariaDB 클라이언트를 실행하는 데 필요한 프로그램과 파일
MariaDB-버전-운영체제-비트-common.rpm	MariaDB 서버나 클라이언트가 실행하는 데 필요한 설정 파일(my.cnf)이나 문자 셋이 정의된 XML 파일
MariaDB-버전-운영체제-비트-compat.rpm	예전 버전의 MariaDB 라이브러리와 함께 빌드된 외부 클라이언트들이 작동할 수 있도록 호환성을 제공하는 공유 라이브러리
MariaDB-버전-운영체제-비트-devel.rpm	MariaDB를 이용하는 C/C++ 프로그램을 개발하고 빌드하는 데 필요한 헤더 파일과 라이브러리
MariaDB-버전-운영체제-비트-server.rpm	MariaDB 서버
MariaDB-버전-운영체제-비트-shared.rpm	MariaDB 라이브러리를 동적으로 링크한 외부 프로그램들이 실행될 때 필요한 라이브러리
MariaDB-버전-운영체제-비트-test.rpm	MariaDB 서버를 테스트하는 데 필요한 프로그램
MariaDB-Galera-버전-운영체제-비트-server.rpm	MariaDB + Galera 클러스터 설치 프로그램
galera-버전-운영체제-비트.rpm	MariaDB + Galera 클러스터를 위한 Galera 라이브러리

Index of /mariadb/mariadb-10.5.9/yum/centos/7/x86_64/rpms/

File Name ↓	File Size ↓	Date ↓
Parent directory/	-	-
MariaDB-backup-10.5.7-1.el7.centos.x86_64.rpm	6.9 MiB	2020-Nov-03 21:48
MariaDB-backup-10.5.8-1.el7.centos.x86_64.rpm	6.9 MiB	2020-Nov-11 01:33
MariaDB-backup-10.5.9-1.el7.centos.x86_64.rpm	6.8 MiB	2021-Feb-20 16:00
MariaDB-backup-debuginfo-10.5.7-1.el7.centos.x86_64.rpm	43.4 MiB	2020-Nov-03 21:48
MariaDB-backup-debuginfo-10.5.8-1.el7.centos.x86_64.rpm	43.4 MiB	2020-Nov-11 01:33
MariaDB-backup-debuginfo-10.5.9-1.el7.centos.x86_64.rpm	43.4 MiB	2021-Feb-20 16:00
MariaDB-client-10.5.7-1.el7.centos.x86_64.rpm	12.6 MiB	2020-Nov-03 21:48
MariaDB-client-10.5.8-1.el7.centos.x86_64.rpm	12.6 MiB	2020-Nov-11 01:33
MariaDB-client-10.5.9-1.el7.centos.x86_64.rpm		
MariaDB-client-debuginfo-10.5.7-1.el7.centos.x86_64.rpm		
MariaDB-client-debuginfo-10.5.8-1.el7.centos.x86_64.rpm		
MariaDB-client-debuginfo-10.5.9-1.el7.centos.x86_64.rpm		
MariaDB-columnstore-engine-10.5.7-1.el7.centos.x86_64.rpm		
MariaDB-columnstore-engine-10.5.8-1.el7.centos.x86_64.rpm		

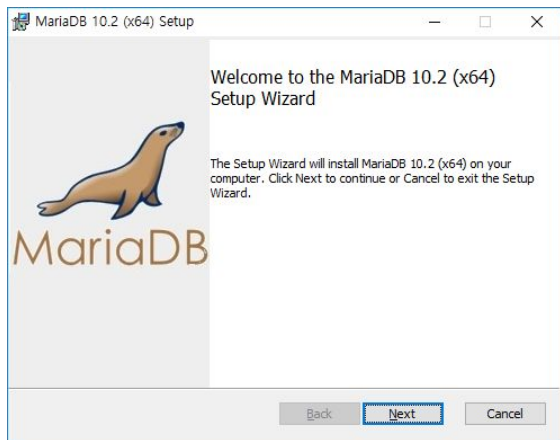
〈표 2-1〉 플랫폼 약어의 의미

win32	32비트 윈도우 운영체제
win64	64비트 윈도우 운영체제
linux-i686	32비트 리눅스 계열 운영체제 (CentOS와 Red Hat)
linux-x86_64	64비트 리눅스 계열 운영체제 (CentOS와 Red Hat)

■ 02장: 설치

_2.2 설치: 윈도우 버전 - 대체로 개인PC에서 테스트용

1. .msi :설치 프로그램 (Microsoft Installer)



- 윈도우의 서비스로 등록
- 설정 마법사:
 - 데이터 디렉터리(: 큰 데이터로 사용하려면 → 준비된 디스크 볼륨으로),
 - 기본 데이터베이스,
 - 설정파일(my.cnf) 생성.
 - InnoDB/XtraDB 버퍼 풀 사이즈
(:테스트용 → 32~64MB 충분 /서비스용 → 전체 메모리의 50~80%)
 - 피드백 플러그인(: 단순 하드웨어 정보나 기능 정보를 mariadb.org로 업로드)

※ PerconaServer는 윈도우 버전을 지원하지 않음.
→ MariaDB안의 XtraDB 스토리지 엔진은 사용할 수 없음.

2. .zip : 압축 파일

- 압축 해제 → Maria 전용 디렉터리로 이동.

* 직접 준비: 데이터 디렉터리, 기본 데이터베이스, 설정파일(my.cnf)을 생성하지 않음.

■ 02장: 설치

_2.2 설치: 리눅스 버전 - 대체로 실제 서비스용

1. .rpm : 설치 프로그램 (Redhat Package Manage)

①yum 패키지 관리 도구 이용 가능 (: Redhat 또는 CentOS) <https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-with-yum/>

1. mariadb.repo 파일 생성

- 자동

```
curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | sudo bash
```

```
# curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | sudo bash
Successfully written to /etc/yum.repos.d/mariadb.repo.
Package signing keys...
d trusted package signing keys.
# ls -lh /etc/yum.repos.d/
-rw-r--r-- 1 root root 1.7K Nov 23 2018 CentOS-Base.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Nov 23 2018 CentOS-CR.repo
-rw-r--r-- 1 root root 649 Nov 23 2018 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r-- 1 root root 630 Nov 23 2018 CentOS-Media.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Nov 23 2018 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r-- 1 root root 5.6K Nov 23 2018 CentOS-Vault.repo
-rw-r--r-- 1 root root 314 Nov 23 2018 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r-- 1 root root 794 Nov 1 16:04 mariadb.repo
```

- 수동

1. MariaDB yum repo 등록

```
vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
```

```
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
```

2. yum install MariaDB / yum install MariaDB-server MariaDB-client 설치.

2. MariaDB 설치 및 확인

```
yum install MariaDB
```

```
# rpm -qa | grep MariaDB
```

```
MariaDB-compat-10.4.12-1.el7.centos.x86_64
MariaDB-client-10.4.12-1.el7.centos.x86_64
MariaDB-common-10.4.12-1.el7.centos.x86_64
MariaDB-server-10.4.12-1.el7.centos.x86_64
```

```
# mariadb --version
```

```
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.4.12-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
```

■ 02장: 설치

_2.2 설치: 리눅스 버전 - 대체로 실제 서비스용

1. .rpm : 설치 프로그램 (Redhat Package Manage)

② <https://downloads.mariadb.org/> 에서 RPM 패키지를 내려받음.

- client / devel / server / shared

※ test.rpm : 성능을 간단히 테스트 해볼 수 있는 벤치마크 툴.

※ cassandra-engine / connect-engine / oqgraph-engine : 필요 시 스토리지 엔진 라이브러리 설치.

1. 순서대로 하나씩 실행.

- RPM -ivh MariaDB-10.~-client.rpm

- 설치 후 MariaDB 비밀번호 변경

: 기본 모드 설치 → 모든 권한 오픈 : 익명 유저 접근 허용.

: mysql_secure_installation 설치 스크립트를 이용할 수도 있음.

`mysqladmin -u root -h "127.0.0.1" -p 3306 password '비밀번호';`

2. .tar.gz : 압축 파일

: 윈도우 .zip과 방식 같음.

```
1. 설치 관련 옵션 : -i (--install)
패키지 설치 시엔 -i 옵션을 사용합니다.

v, h 옵션과 함께 사용 가능합니다.

v (verbose) : 설치 시 상세 내용을 함께 출력 합니다.

h (hash marks) : 설치 시 progress 를 # 으로 표시 해 줍니다.

ex) $ rpm -ivh vim-common-7.4.160-6.el7_6.x86_64.rpm
```

■ 02장: 설치

_2.3 업그레이드 (MySQL → MariaDB 마이그레이션)

- (기본적으로) **똑같은 소스코드 베이스**라면: 호환 보장. (덤프 → 임포트 필요X)
- **소스코드 베이스 버전이 변경**되는 경우:
mysql_upgrade 유틸리티 이용 → 인증, 기본 디렉터리 정보 테이블 구조 업그레이드 필요O
- **동일 클라이언트 프로토콜** 사용: 클라이언트 호환 보장.
※ 재배포: 라이선스를 고려하여 업그레이드하는 것이 좋음.
- (기본적으로) **MySQL → MariaDB**
 - MyISAM을 위한 키 버퍼 사이즈, Aria 스토리지 엔진의 페이지 캐시 사이즈 설정
: MariaDB는 MyISAM 대신, Aria 스토리지 엔진을 사용하기 때문에
: aria-pagecache-buffer-size = 64M
 - 복제 → 마스터, 슬레이브 MySQL 서버를 각각 별도 업그레이드 할 경우
: 반드시 슬레이브 먼저 MariaDB로 업그레이드 → 마스터와 슬레이브를 스위치
또는, 마스터 MySQL → MariaDB로 업그레이드.
 - 반드시 진행 전: 백업을 받아 두는 것.
: 어떤 문제가 발생할 지 아무도 장담할 수 없다. 실패시 돌아갈 수 있도록 준비.

■ 02장: 설치

_2.3 업그레이드 (MySQL → MariaDB 마이그레이션)

1. 가장 안전한 방법: **mysqldump** - 논리 백업 도구 이용.

: 단점 - 백업 시, 적재 시: 시간이 많이 걸림. (데이터 큰 경우 적합X)

1. **mysqldump** - 데이터 백업

: `mysqldump -u root -p --all-databases > backup.dump`

2. 새 버전 **MariaDB** 설치 후 기동

3. 덤프 파일 → 적재

1) 리다이렉션으로 임포트 하는 방식 : 화면상 출력물 없음.

:shell> `mysql -u root -p < backup.dump`

2) (MariaDB 클라이언트 명령) **source** 방식 : 임포트 진행 상황 출력.

:MariaDB> `source employees.sql`

4. 적재 완료 후, **mysql_upgrade** 명령 실행 : 테이블 업그레이드

: 서비스 데이터만 있다면 필요치 않을 수 있지만,

모든 데이터베이스라면: 인증이나, 딕셔너리 테이블의 구조는 호환되지 않을 수 있음.

: `mysql_upgrade --verbose`

■ 02장: 설치

_2.3 업그레이드 (MySQL → MariaDB 마이그레이션)

2. 데이터파일 유지O , 서버프로그램만 업그레이드.

1) MySQL 5.0 이하 → MariaDB 5.5

1. 백업
2. MySQL 서버 삭제
3. MariaDB 5.5 설치, 설정 파일 재조정.
4. MariaDB 시작
5. **mysql_upgrade** 유틸리티 실행

: 기존 데이터 파일 변환 해주어야 함. // 그렇지 않으면, 일부 테이블을 읽지 못하거나 이름이 이상해짐.

- 1) 업그레이드 완료: MariaDB 데이터 디렉터리에 → **mysql_upgrade_info** 파일 생성.
- 2) **mysql_upgrade_info** 파일이 이미 있다면: 실행 한 것으로 간주 → “이미 업그레이드가 완료되었다”
- 3) 다시 한번 실행시키고자 한다면: **mysql_upgrade_info** 파일 삭제 후 실행
또는, **--force** 옵션과 함께 실행.

■ 02장: 설치

_2.3 업그레이드 (MySQL → MariaDB 마이그레이션)

2. 데이터파일 유지O , 서버프로그램만 업그레이드.

2) MySQL 5.1 → MariaDB 5.5

1. 백업

2. MySQL 서버 삭제

3. MariaDB 5.5 설치, 설정 파일 재조정.

4. MariaDB 시작

5. **mysql_upgrade** 유틸리티 실행

: 변화가 없다고 하더라도 **반드시** 실행해주는 것이 좋음.

- 유저, 인증 관련 테이블 등 계속 추가되거나 변경되기 때문.

- 작동하는데 문제가 없더라도: 트리거나 스토어드 프로시저 생성, 삭제 시 문제 생기는 경우가 많다.

※ MySQL 5.1 → MySQL 5.5 / MariaDB 5.5 (설정 파일 내용)

: **default-character-set** 과 같이 없어진 설정 옵션들이 있을 수 있음.

: 에러 로그 → 어떤 설정 내용들이 문제가 되는 지 쉽게 알 수 있음. → MySQL 5.5 / MariaDB 5.5 메뉴얼 확인(추적 가능)

3) MySQL 5.5 → MariaDB 5.5

: 데이터 포맷이나 **mysql** DB 디렉터리 정보까지 모두 동일. **mysql_upgrade** 실행 필요는 없으나, 실행해도 무방.



maria DB

목차

- ▣ 03장: MariaDB 기동 및 쿼리 실행
- ▣ 04장: 실행 계획 분석(1)

감사합니다.